

제5장 화재진압과 소방전술 — 제4절 전기 화재진압 (2)

지하매설전선·상업용고압설비 (본문 319~320p)

핵심 개념

지하매설전선 화재는 맨홀 폭발 위험이 있어 소방차를 맨홀 위에 정차시키지 않는다. 상업용 고압설비(600V 이상) 진입 시 전류 흐르는 설비에는 주먹이나 손등이 먼저 닿게 한다.

2. 지하매설 전선

지하전송시스템은 케이블용 선로와 반원통형 공간으로 구성된다. 가장 흔한 위험은 맨홀뚜껑을 상당한 거리까지 날려보낼 수 있는 폭발이다. 소방차는 맨홀뚜껑 위에 정차하면 안 됨. 이 사고는 퓨즈가 끊기거나 쇼트로 생긴 화염이 고여있는 가스에 붙어 발생한다.

지하매설전선 화재 대응요령

이런 상황 예상 시 시민을 그 지역에서 벗어나게 하고, 소방차가 맨홀 위에 정차하지 않도록 확인. 대원은 구조작업 시도를 제외하고는 맨홀에 들어가지 않음, 소화는 밖에서도 가능. 이산화탄소나 분말소화약제를 맨홀 속으로 뿌리고 뚜껑을 제자리에 놓음. 젖은 담요나 수손방지용 덮개를 맨홀뚜껑 위에 덮어 산소침투 차단. 물은 (분무형태라도) 사용 금지 — 쇼크위험 증가, 관계없는 전기설비 손상, 진흙범벅으로 전기전도체 형성 위험



[그림 1-127] 지하전송 케이블 맨홀 뚜껑

시험 포인트

지하매설전선 화재는 "물을 절대 쓰지 않는다"(분무형태 포함)는 원칙 — 이산화탄소·분말소화약제만 사용.

3. 상업용 고압설비

많은 공장·큰 건물·아파트단지는 600V 이상 전기를 사용하는 설비가 있다. 고압설비실 문에 "고압" 포스터로 확인 가능. 일부 변압기는 그 자체로 위험한 불붙기 쉬운 기름을 냉각제로 사용한다.

고압설비 화재 대응요령

고압설비화재 연기는 플라스틱 절연제·냉각제의 유독화학약품 때문에 매우 위험. 구조작업 필요 시 공기호흡기 착용, 밖에서 감독하는 생명선(안전로프) 연결 후 진입. 수색 시 접촉 가능한 전류설비에는 반사작용으로 옮겨주는 것을 예방하기 위해 주먹이나 손등이 먼저 닿게 함. 독성물질 관련 시 진압 후 오염제거 절차 준수



[그림 1-128] 전류 흐름 예상되는 곳의 주먹, 손등으로 조사

시험 포인트

전류 흐름이 의심되는 곳은 손바닥이 아닌 "주먹·손등"으로 먼저 접촉 확인 — 감전 시 손이 반사적으로 옮겨주는 것을 방지하기 위한 원리(손바닥은 감전 시 오히려 붙잡고 놓지 못할 위험).